Control predictivo estocástico informado por riesgo

Estado técnico y primer hito de certificación de costos

Proyecto DT–SMDFR Risk Control
Universidad Técnica Federico Santa María

22 de octubre de 2026

Resumen

Se audita la distribución v1.0.0 de leomiq/dt_riskcontrol_smdfr, commit 3266149. El controlador minimiza un costo de seguimiento y márgenes deterministas mediante Luus–Jaakola o algoritmo genético; el margen probabilístico por IS–MCDET se obtiene en posprocesamiento. Se formula una cota inferior por intervalos para el costo vigente y una ruta hacia optimización estocástica causal con varios sistemas de protección.

1. Estado y brechas del código

El piloto `pilot_single_run.m` llama `luus_jaakola_det.m`, `DET_2.m` y `fitness_cost.m` para cada candidato. `ga_det.m` emplea la misma función de costo. En `DET_scheduler_v1_perc_online.m` las llamadas LJ/GA están comentadas y se usa PID; por ello el piloto es la referencia de búsqueda. El README registra $f = 0{,}326151$ a $t_q = 1180$ s frente a $0{,}326139$ en el árbol de referencia, diferencia relativa cercana a $4\,10^{-5}$.

En esta máquina, R2024b sin Curve Fitting Toolbox exigió recuperar los coeficientes poly4 del archivo cfit archivado. La corrida completa con semilla 1 produjo $f = 0{,}362026$, control inicial $56{,}750000$ A, margen mínimo $64{,}4211$ K y seis pases ($828{,}31$ s de búsqueda). Esto excede la referencia $0{,}326151$ en un $11{,}0$ %. La reproducción del valor publicado permanece abierta; véase `docs/pilot_reproducibility.md`. Esta discrepancia debe resolverse antes de comparar mejoras del optimizador.

La función de costo concatena muestras futuras de nodos de `forest_data{1}` y evalúa

$$J(u) = \underbrace{\sum_{j\in\mathcal{I}(u)} (T_j(u) - T_{\text{ref}})^2}_{J_T} + \underbrace{\lambda_m \sum_{k=1}^{K-1} [\,|m_{k+1}(u) - m_k(u)| - \Delta_m\,]_+^2}_{J_m} + \underbrace{\lambda_s \sum_{j\in\mathcal{I}(u)} [\,g(T_j(u))\,]_+^2}_{J_s}. \quad (1)$$

Aquí m_k procede de `CurrentToMassFlow.m`, $\Delta_m = 5$, $\lambda_m = 10^{-4}$ y $[x]_+ = \max(x, 0)$. Por defecto $g(T) = T - U_y$, $U_y = 1244$ K y $\lambda_s = 10$. Con `dsm_thr` y `lambda_dsm` en el nodo raíz se usa $g(T) = (T - T_{\text{ref}})/(U_y - T_{\text{ref}}) - \tau$. El booleano `feasible` comprueba $|(T - T_{\text{ref}})/(U_y - T_{\text{ref}})| \le 1$ en las muestras, pero LJ registra candidatos no factibles y GA sí los filtra. La semántica de factibilidad debe unificarse antes de certificar el óptimo restringido.

La ecuación (1) no es una esperanza: concatena nodos de un solo árbol y omite las probabilidades de ruta. Incluso el número de muestras puede variar con la topología inducida por el control. El PSM se calcula posteriormente en `DET_scheduler_postprocessing_perc_online.m` mediante trayectorias terminales y pesos de importancia. El DSM penalizado dentro del costo es determinista; no equivale a una métrica probabilística evaluada para cada candidato.

2. Cota inferior del costo vigente

Sea $\mathcal{U}_b$ una celda de controles. Para toda $u \in \mathcal{U}_b$, supónganse encierros rigurosos $T_j(u) \in [L_j, H_j]$ para cada muestra futura de una topología DET fija, y $m_k(u) \in [\ell_k, h_k]$. Definamos

$$\begin{aligned} d_j &= \max\{L_j - T_{\text{ref}}, T_{\text{ref}} - H_j, 0\}, \\ a_k &= \ell_{k+1} - h_k, \qquad b_k = h_{k+1} - \ell_k, \\ e_k &= \max\{a_k - \Delta_m, -\Delta_m - b_k, 0\}. \end{aligned}$$

Como la penalización de seguridad crece con T, su mínimo por intervalo se alcanza en L_j. Así,

$$\begin{aligned} \underline{J}(\mathcal{U}_b) = \sum_j d_j^2 + \lambda_m \sum_k e_k^2 \\ + \begin{cases} \lambda_s \sum_j [L_j - U_y]_+^2, & \text{límite absoluto,} \\ \lambda_s \sum_j [\, \frac{L_j - T_{\text{ref}}}{U_y - T_{\text{ref}}} - \tau \,]_+^2, & \text{penalización DSM} \end{cases} \\ \le \inf_{u \in \mathcal{U}_b} J(u). \end{aligned} \tag{2}$$

La cota puede ser estricta: los mínimos individuales pueden requerir controles diferentes. `certified_cost_lower_bound_box.m` implementa (2). En cajas puntuales reproduce exactamente (1), salvo redondeo.

Alcance. El módulo no construye los encierros de temperatura. Una malla, semillas repetidas o un surrogate no los certifican. Si la topología cambia, hay que cubrir todas sus alternativas con una convención de horizonte común. Si se obtiene un candidato factible con costo U y una partición exhaustiva con cotas L_b, entonces $L = \min_b L_b \le J^\star \le U$ y $U - L$ certifica el gap. Sin encierros válidos, sólo se tiene $J \ge 0$. La prueba sintética `test_certified_cost_lower_bound_box.m` verifica exactitud puntual y validez de inclusión.

En el piloto local, el control candidato satisface la prueba térmica muestreada del código (máximo $|\text{DSM}| = 0{,}0047544$); su costo $U = 0{,}362026$ es una cota superior para el problema vigente. La cota inferior global disponible sin encierros del ROM/DET es $L = 0$. Por tanto el gap $U - L = 0{,}362026$ no respalda ninguna afirmación de cercanía al óptimo. El valor $0{,}326151$ archivado procedía de otra ejecución y no puede usarse como cota de este modelo hasta verificar la equivalencia numérica.

3. Resultados del hito M1

El algoritmo `m1_branch_and_bound.m` divide celdas de control según la menor cota inferior y evalúa candidatos factibles con el mismo costo. Su contrato exige que el oráculo cubra toda topología DET alcanzable. Un ejemplo híbrido de dos modos, con encierros analíticos, obtuvo $L = 0{,}499024391$, $U = 0{,}5$ y $U - L = 0{,}000975609$ tras 47 divisiones; el óptimo exacto del ejemplo es $0{,}5$. Esta prueba valida el procedimiento, no el ROM real. Los números de máquina no usan redondeo dirigido.

La auditoría del piloto R2024b descompuso el costo guardado: $J_T = 0{,}348406945669$, $J_m = 0{,}013619170139$, $J_s = 0$ y $U = 0{,}362026115808$. El caudal de la bomba es monótono en la corriente dentro del dominio del piloto, pero sus intervalos permiten cambios menores que 5 kg/s; su cota inferior global es $L_m = 0$. Sin encierros térmicos del ROM/DET, $L = 0$ y el gap disponible sigue siendo $0{,}362026115808$. El detalle y los comandos constan en `docs/m1_cost_bound_results.md`.

4. Problema estocástico propuesto

Sea π una política causal; el estado híbrido z_k contiene modos de cada protección y del sistema pasivo. Los eventos ξ_k incluyen fallo, reparación, perturbaciones e incertidumbre del modelo. Una formulación inicial es

$$\min_{\pi} \quad \mathbb{E}_p\left[\sum_{k=0}^{N-1} w_T(T_k - T_{\text{ref}})^2 + w_u c_u(u_k, a_k)\right] + \lambda_R R(\pi), \tag{3}$$

$$\text{sujeto a} \quad \mathbb{P}_p\left(\max_{0\le k\le N} T_k > U_y \mid \mathcal{F}_t\right) \le \varepsilon, \tag{4}$$

$$x_{k+1} = F(x_k, z_k, u_k, a_k, \xi_k), \quad z_{k+1} = G(z_k, a_k, \xi_k). \tag{5}$$

Debe imponerse no anticipación en ramas aún indistinguibles. Son candidatos para R la probabilidad de excedencia, CVaR del exceso térmico y un PSM basado en cuantiles; no son intercambiables sin fijar horizonte, confianza y unidades. En muestreo por importancia, $w_i = p(\omega_i)/q(\omega_i)$ debe representar la trayectoria completa, incluidas probabilidades condicionadas a demanda y acción. Comparar políticas requiere tamaño efectivo de muestra, intervalos de confianza y evaluación fuera de muestra.

5. Protecciones múltiples y ruta de implementación

El árbol actual contiene el par `[demand_ps,ava_ps]` del ACS. Con un solo actuador activo no surge una decisión de orden entre protecciones. Al incorporar otros sistemas, z_k debe incluir disponibilidad, demanda, activación, fallo, reparación y retardos; el sistema pasivo tiene demanda y éxito propios. La secuencia temporal modifica acciones factibles, respuesta térmica y probabilidades. Deben representarse causas comunes y recursos compartidos.

Hito	Entrega	Cierre verificable
M0	Piloto y desglose de costo	SHA, semilla y diferencia frente al valor archivado
M1	Encierros ROM/DET y cotas por celdas	$L \le J^\star \le U$ y gap, o limitación explícita
M2	Riesgo dentro de cada candidato	Pesos IS validados y decisiones sensibles al riesgo
M3	Comparación estocástica	Frontera costo–riesgo fuera de muestra y latencia
M4	Múltiples sistemas y pasivo	Secuencias, fallos comunes y política causal trazable

El desarrollo y los criterios de aceptación constan en `docs/implementation_route.md`.

6. Referencias metodol?gicas y l?mites

La representaci?n optimizable de CVaR se basa en Rockafellar y Uryasev, Optimization of Conditional Value-at-Risk (doi:10.21314/jor.2000.038). Para aproximaci?n por promedios muestrales y validaci?n estad?stica, v?ase Shapiro, Monte Carlo Sampling Methods (doi:10.1016/S0927-0507(03)10006-0). Las garant?as de escenarios de Campi y Garatti, The Exact Feasibility of Randomized Solutions of Uncertain Convex Programs

(doi:10.1137/07069821X), requieren hip?tesis convexas. No se pueden trasladar sin demostraci?n al DET h?brido con decisiones binarias. Ninguna cota estad?stica de SAA reemplaza el encierro determinista exigido por (2).